

GUION — VIDEO FINAL

Juego Slenderman Monserrate

Computación Visual — Grupo 3 — 2026-I

Universidad Nacional de Colombia

Duración: 15 minutos

Equipo de desarrollo

Nombre	Correo
Joan Sebastian Roberto Puerto	jroberto@unal.edu.co
Diego Alberto Romero Olmos	dromeroo@unal.edu.co
Baruj Vladimir Ramirez Escalante	baramireze@unal.edu.co
Maicol Sebastian Olarte Ramirez	molartera@unal.edu.co
Jorge Isaac Alandete Diaz	jalandete@unal.edu.co

Estructura del Video (15 minutos)

El video tiene una duración de 15 minutos divididos en 6 secciones ampliadas. Cada integrante presenta una parte especifica mediante su avatar animado.

#	Sección	Presentador	Tiempo
1	introducción, equipo y contexto histórico	Joan Sebastian Roberto Puerto	0:00 - 2:00
2	Problema identificado y mercado objetivo	Diego Alberto Romero Olmos	2:00 - 4:00
3	solución, narrativa y arquitectura técnica	Baruj Vladimir Ramírez Escalante	4:00 - 6:30
4	Desarrollo: herramientas, implementación y dificultades	Maicol Sebastian Olarte Ramírez	6:30 - 8:30
5	Forma de uso, acceso y demo del juego	Jorge Isaac Alandete Diaz	8:30 - 12:30
6	Conclusiones, reflexiones y créditos	Todos (liderado por Joan)	12:30 - 15:00

Sección 1: introducción, equipo y contexto histórico

 **Joan Sebastian Roberto Puerto** [0:00 - 2:00 min]

Hola a todos, bienvenidos a la presentación final del proyecto de Computación Visual del Grupo 3, semestre 2026-I, de la Universidad Nacional de Colombia.

Mi nombre es Joan Sebastian Roberto Puerto, y junto con mis compañeros Diego Romero, Baruj Ramírez, Maicol Olarte y Jorge Alandete, les presentamos hoy: Slenderman Monserrate.

Este es un videojuego de terror en primera persona, desarrollado en Unity, ambientado en el sendero de subida al Cerro Monserrate en Bogotá, en el contexto histórico del terremoto del 31 de agosto de 1917.

Antes de entrar en los detalles técnicos, quiero ubicarlos en el contexto. El Cerro Monserrate es uno de los símbolos más reconocibles de Bogotá. Su sendero, especialmente el tramo de Quebrada La Vieja, es un lugar que los bogotanos conocen: sus árboles de pino, su niebla constante, la sensación de estar en un bosque a pesar de estar en medio de una ciudad de ocho millones de personas.

En 1917, ese cerro era un lugar muy diferente. Nueve días después del terremoto que dañó gran parte de la ciudad, ese sendero no era una ruta de ejercicio sino un camino de fe y expiación para los habitantes de la antigua Santa Fe de Bogotá.

Ese cruce entre historia, geografía y leyenda fue el punto de partida de nuestro proyecto. Un juego que no existía en ningún otro lugar del mundo porque solo podía ocurrir aquí, en Bogotá.

Para gestionar el trabajo en equipo a lo largo de 8 semanas, utilizamos Git y GitHub como sistema de control de versiones. Esto nos permitió dividir el trabajo en ramas independientes, hacer revisiones de código y mantener un historial completo del desarrollo sin perder progreso.

 *Mostrar el repositorio de GitHub o una imagen del cerro Monserrate con niebla mientras habla.*

Sección 2: Problema identificado y mercado objetivo

 **Diego Alberto Romero Olmos** [2:00 - 4:00 min]

El problema que identificamos tiene dos dimensiones: una técnica y una cultural.

En la dimensión técnica: muchos videojuegos de terror independientes fallan en generar tensión real porque la jugabilidad no logra la inmersión adecuada. Esto ocurre cuando el enemigo es predecible, cuando el entorno no reacciona a la presencia del jugador, o cuando los elementos visuales y sonoros no están coordinados para construir una atmósfera coherente.

Cuando el jugador puede anticipar lo que va a pasar, el juego pierde su poder. El terror funciona sobre la incertidumbre, sobre lo que no se ve, sobre lo que podría estar ahí. Un enemigo que simplemente camina hacia el jugador en línea recta no genera miedo, genera un problema de logística.

En la dimensión cultural: el mercado de juegos de terror está dominado por referentes anglosajones. Bosques europeos, casas victorianas, laboratorios futuristas. Para un jugador bogotano, ninguno de esos entornos conecta con su experiencia de vida.

Sin embargo, Bogotá tiene una cultura del terror propia. Leyendas urbanas, historias del cerro, el imaginario alrededor de Monserrate. En 2024 circularon en medios locales historias sobre los llamados vampiros de Monserrate, lo que demostró que el público bogotano tiene una afinidad real por historias de miedo ambientadas en lugares que conoce.

Nuestro usuario objetivo son jóvenes adultos bogotanos entre 18 y 35 años, con acceso a computadores y con interés en videojuegos de terror o aventura. Un segmento que valora la experiencia narrativa e inmersiva, y que responde mejor ante referentes culturales propios que ante copias de fórmulas extranjeras.

El mercado colombiano de videojuegos tiene aproximadamente 10 millones de jugadores activos. Si bien este juego es un prototipo académico, su identidad local es precisamente el diferenciador que lo distinguiría en un mercado saturado de títulos indie de horror genéricos.

 *Opcional: mostrar estadísticas del mercado Gamer colombiano o imágenes del cerro Monserrate en noticias.*

Sección 3: Solución, narrativa y arquitectura técnica

 **Baruj Vladimir Ramirez Escalante** [4:00 - 6:30 min]

La solución fue desarrollar Slenderman Monserrate: un juego de terror 3D en primera persona, construido en Unity, con una narrativa original ambientada en Bogotá histórica.

La historia: el jugador encarna a un hombre atormentado por la culpa de sus pecados. Nueve días después del terremoto del 31 de agosto de 1917, visita la basílica del Cerro Monserrate, dañada por el sismo. El sacerdote le encarga llevar una piedra para la reconstrucción de la nueva ermita en su próxima subida. Esa noche, con una linterna de aceite como única compañía, el hombre se interna por el sendero de Quebrada La Vieja. Algo lo acecha desde lo profundo del bosque de pinos.

Esta narrativa no es decorativa. Define el entorno, la iluminación, el estado emocional del jugador y la lógica del enemigo. La culpa como motor narrativo refuerza la sensación de vulnerabilidad que el juego busca generar.

Técnicamente, el juego está compuesto por cuatro sistemas interconectados.

Primero, el escenario: construimos el sendero de subida a Monserrate en Unity usando geometría de terreno y un bosque de pinos con modelos optimizados. La escena está diseñada para que el jugador nunca tenga una visión clara de más de unos pocos metros, lo que maximiza la tensión.

Segundo, la niebla dinámica: implementamos niebla volumétrica cerca del jugador. Esta niebla no es solo estética, es un mecanismo de diseño: restringe la visión, crea la sensación de que algo podría estar justo al borde de lo visible, y refuerza la atmosfera de peligro inminente.

Tercero, el sistema de audio: sonidos ambientales del bosque que se modifican según la proximidad del enemigo. Pasos, ramas, el silencio como señal de alerta. El audio funciona como una capa de información que el jugador aprende a leer.

Y cuarto, el sistema de coleccionables y fin de partida: el jugador debe recolectar objetos distribuidos a lo largo del sendero y llegar al final del escenario para completar el juego.

 *Mostrar capturas del escenario en Unity: el bosque, la niebla, el sendero con la linterna encendida.*

Sección 4: Desarrollo, herramientas, implementación y dificultades

 **Maicol Sebastian Olarte Ramirez** [6:30 - 8:30 min]

Voy a hablar del corazón técnico del proyecto: como lo construimos, que herramientas usamos y que problemas tuvimos que resolver en el camino.

El motor principal fue Unity. Elegimos Unity por su ecosistema de herramientas para desarrollo 3D, su sistema de físicas, su motor de audio y su soporte para exportar builds ejecutables sin dependencias externas. Toda la lógica del juego, desde el movimiento del jugador hasta el comportamiento del enemigo, esta implementada en C# dentro de Unity.

Para el control de versiones usamos Git con GitHub. Con cinco desarrolladores trabajando en paralelo, esto no fue opcional sino crítico. Nos organizamos con ramas por funcionalidad: una rama para el escenario, otra para el enemigo, otra para el audio. Cada merge paso por revisión antes de integrarse a la rama principal. Eso nos permitió trabajar sin pisarnos el trabajo y tener siempre una versión estable del juego.

Ahora, el elemento más importante del juego desde el punto de vista técnico: el sistema de movimiento del Slenderman.

Implementamos un sistema de teletransportación. El enemigo no persigue al jugador de forma lineal. En cambio, el Slenderman aparece detrás del jugador de manera repentina, sin previo aviso, usando un sistema que detecta la posición y orientación del jugador para calcular un punto de aparición fuera de su campo de visión.

Este comportamiento genera un tipo de terror muy específico: el horror psicológico de lo que podría estar detrás. El jugador sabe que el enemigo existe, lo ha visto antes, pero no sabe cuándo ni desde donde va a aparecer. Esa incertidumbre es mucho más efectiva que una persecución directa.

Implementar este sistema fue complejo. Tuvimos que manejar la lógica de detección del campo de visión del jugador, definir condiciones de activación basadas en distancia y ángulo, y calibrar la frecuencia de aparición para que fuera impactante pero no injusta ni predecible.

Otras dificultades técnicas que enfrentamos: la optimización del bosque. Un escenario con muchos árboles y vegetación puede ser muy costoso en términos de rendimiento. Resolvimos esto usando instancing de geometría y ajustando los niveles de detalle de los modelos según la distancia del jugador respecto a cada objeto.

También tuvimos dificultades con la integración del audio dinámico. Lograr que los sonidos ambientales reaccionaran de forma natural y convincente a la proximidad del enemigo requirió ajustar los parámetros de mezcla de audio de Unity y realizar muchas iteraciones de prueba hasta encontrar el balance correcto.

 *Mostrar fragmento del código del sistema de teletransportación, o un diagrama del flujo de comportamiento del enemigo.*

Sección 5: Forma de uso, acceso y demo del juego

 **Jorge Isaac Alandete Diaz** [8:30 - 12:30 min]

Les voy a explicar cómo acceder al juego y como se juega, y vamos a ver una demostración de la build.

El juego se distribuye como una build ejecutable generada desde Unity para Windows. Para acceder, el usuario descarga el archivo comprimido desde el repositorio de GitHub del proyecto, lo descomprime en cualquier carpeta y ejecuta el archivo `SlendermanMonserrate.exe`. No se requiere instalación, no se requieren dependencias externas, no se necesita tener Unity instalado. Todo este empaquetado en la build.

Al iniciar el juego, el jugador llega a un menú principal desde donde puede iniciar la partida o salir. La interfaz es minimalista, coherente con la estética del juego: nada de colores brillantes ni tutoriales largos. El jugador es lanzado directamente al sendero.

Los controles son estándar para un juego en primera persona: W, A, S, D para moverse. El mouse controla la cámara y la dirección de la linterna. La tecla E se usa para recoger los coleccionables al acercarse a ellos. Y Escape para pausar o salir.

El objetivo: recolectar todos los objetos distribuidos a lo largo del sendero y llegar al final del escenario. Mientras hace esto, el jugador debe evitar ser alcanzado por el Slenderman. Si el enemigo aparece demasiado cerca, la partida termina y el jugador regresa al menú principal.

La linterna es el único instrumento de visión del jugador. Su batería no se agota, pero su alcance es limitado, lo que obliga al jugador a moverse con cuidado y a mantenerse alerta ante cualquier movimiento en la periferia del haz de luz.

Una recomendación importante: jugar con audífonos. El audio es una parte fundamental de la experiencia. Los sonidos del bosque, los pasos, los cambios en la ambientación sonora cuando el Slenderman está cerca, todo eso se pierde con los parlantes del computador a volumen normal.

El juego no está publicado en ninguna plataforma comercial. Es un prototipo académico accesible únicamente a través del repositorio del proyecto en GitHub. El enlace estará disponible en el documento técnico que entregamos junto con este video.

 *Mostrar grabación de gameplay: menú principal, inicio de partida, recogida de un coleccionable, aparición del Slenderman.*

Sección 6: Conclusiones, reflexiones y créditos

 **Todos — liderado por Joan Sebastian Roberto Puerto** [12:30 - 15:00 min]

Joan: Para cerrar, Slenderman Monserrate no es solo un ejercicio de programación. Es la aplicación de principios de computación visual, diseño de entornos y experiencia de usuario, todo integrado en un producto con identidad propia.

Joan: En 8 semanas, con cinco personas y herramientas de código abierto y gratuitas, logramos un MVP jugable con escenario funcional, enemigo con comportamiento de teletransportación, sistema de audio dinámico, niebla volumétrica y control de versiones en equipo. Eso, para nosotros, es el resultado más importante del proyecto.

Diego: Mi reflexión es sobre el diseño de entornos. aprendí que el espacio en un videojuego no es solo decorado. Cada árbol, cada curva del sendero, cada límite de la niebla es una decisión de diseño que afecta directamente como el jugador se siente. La computación visual no es solo hacer que las cosas se vean bien, es hacer que las cosas se sientan de una manera específica.

Baruj: Yo me quedo con el aprendizaje del trabajo colaborativo en Unity. Cinco personas, un mismo proyecto, ocho semanas. Sin Git y sin una estructura clara de ramas y revisiones, ese proyecto habría colapsado en la primera semana. La organización técnica del equipo es tan importante como la calidad del código.

Maicol: El sistema del Slenderman fue mi mayor aprendizaje. Diseñar un enemigo que genere miedo sin ser injusto requiere entender la psicología del jugador. No es un problema de programación, es un problema de diseño de experiencia. Cuando el jugador siente que el juego lo engaña, se enoja. Cuando siente que casi lo atrapa, quiere jugar de nuevo. Esa línea es muy fina e interesante de explorar.

Jorge: Mi aprendizaje más grande fue confirmar que el contexto cultural importa en el diseño de productos digitales. Bogotá, Monserrate, el terremoto de 1917, no son elementos superficiales del juego. Son la razón por la que este juego existe y la razón por la que un jugador bogotano se va a sentir diferente jugándolo a como se sentiría con cualquier otro título de horror genérico.

Joan: Gracias por ver nuestra presentación. Este proyecto es el resultado de ocho semanas de trabajo, de discusiones sobre diseño, de bugs a las dos de la mañana y de iteraciones hasta lograr que el juego se sintiera como lo habíamos imaginado. Esperamos que hayan disfrutado conocer Slenderman Monserrate.

 *Mostrar pantalla de créditos animada con los nombres del equipo y la música atmosférica del juego.*

Créditos del proyecto

Juego: Slenderman Monserrate

Curso: Computación Visual — Grupo 3 — 2026-I

Universidad Nacional de Colombia — Bogotá D.C.

Joan Sebastian Roberto Puerto — jroberto@unal.edu.co

Diego Alberto Romero Olmos — dromeroo@unal.edu.co

Baruj Vladimir Ramirez Escalante — baramireze@unal.edu.co

Maicol Sebastian Olarte Ramirez — molartera@unal.edu.co

Jorge Isaac Alandete Diaz — jalandete@unal.edu.co

Motor de juego: Unity

Control de versiones: Git / GitHub

Duración del video: 15 minutos